Relatório Empresarial e de Viabilidade do Projeto

Dispositivo IoT para Análise de Vibração e Preditiva de Motores AC

Autores: Luciano Rodrigues de Morais e Klysmann G. F. Barbosa **Data:** Maio de 2026
Projeto: Residência EmbarcaTech

1. Sumário Executivo

Este relatório analisa a viabilidade técnica, operacional e comercial do projeto de desenvolvimento de um dispositivo IoT para monitoramento preditivo de motores elétricos AC. O sistema, baseado na plataforma ESP32-S3, visa mitigar o problema crítico de paradas não programadas em linhas de produção industriais, oferecendo monitoramento contínuo de vibração, temperatura e análise acústica, além de proteção automatizada.

2. O Problema de Negócio

Em fábricas de grande porte, a linha de produção depende criticamente de motores elétricos AC. A falha inesperada de um desses motores resulta na paralisação de toda a linha, gerando prejuízos financeiros significativos por hora ociosa. Embora engenheiros experientes possam identificar sinais de falha iminente (aumento de vibração e ruídos anormais), a alocação de técnicos em tempo integral para cada máquina é inviável e custosa.

3. A Solução Proposta

A solução consiste em um dispositivo IoT fixado na carcaça de cada motor, capaz de:

- **Monitoramento Contínuo:** Coletar dados de temperatura e vibração (acelerômetro) em tempo real.
- **Proteção Automatizada:** Desligar o motor automaticamente via relé caso os limites críticos de segurança sejam atingidos, prevenindo danos catastróficos.
- **Análise Acústica Remota:** Gravar e enviar amostras de áudio do motor para análise especializada, permitindo a detecção de falhas ocultas.
- **Gestão Centralizada:** Transmitir todos os dados de telemetria para uma dashboard na nuvem, permitindo o monitoramento e controle remoto de toda a planta industrial.

4. Análise de Viabilidade Técnica

O projeto demonstra alta viabilidade técnica, fundamentada nas seguintes escolhas arquiteturais:

- **Hardware Robusto e Acessível:** A utilização do ESP32-S3 (Dual-Core) oferece poder de processamento suficiente para cálculos locais (vibração RMS) e conectividade integrada a um custo competitivo. A seleção de sensores (MPU6050, DHT22, INMP441) atende aos requisitos de precisão e tolerância a ruído eletromagnético do ambiente industrial.
- **Arquitetura de Software Eficiente:** O uso do FreeRTOS com divisão de tarefas entre os núcleos garante que as rotinas críticas de segurança não sejam bloqueadas por processos de comunicação, assegurando a confiabilidade do sistema.
- **Conectividade Híbrida:** A combinação de MQTT (para telemetria leve e rápida) e HTTP POST (para arquivos de áudio pesados) otimiza o uso da rede industrial.

5. Análise de Viabilidade Operacional

A implementação do sistema trará benefícios operacionais significativos:

- **Redução de Downtime:** A detecção precoce de anomalias permite o agendamento de manutenções preventivas, evitando paradas não programadas.
- **Otimização de Recursos Humanos:** A equipe de manutenção pode focar em análises especializadas e intervenções direcionadas, em vez de inspeções manuais rotineiras.

- **Segurança Aprimorada:** O desarme automático do motor em condições críticas protege o equipamento e reduz riscos de acidentes.

6. Situação Atual e Próximos Passos

O projeto encontra-se em um estágio avançado de desenvolvimento (Branch `teste/arquitetura-e-firmware`), com as seguintes entregas já validadas:

- Dashboard Web industrial 100% funcional e integrada via MQTT.
- Firmware com injeção de falhas para testes de estresse.
- Processamento acústico I2S e suporte a armazenamento local em cartão SD.

Os próximos passos (Roadmap) incluem a integração com IA (Gemini) para diagnósticos em linguagem natural, testes de carga em larga escala (k6) e a implementação de observabilidade avançada com Prometheus e Grafana.

7. Conclusão

O projeto do Dispositivo IoT para Análise de Vibração e Preditiva de Motores AC apresenta-se como uma solução altamente viável e estratégica. A combinação de hardware acessível, arquitetura de software robusta e recursos avançados de monitoramento preditivo oferece um excelente retorno sobre o investimento (ROI) ao reduzir drasticamente os custos associados a paradas não programadas e falhas catastróficas de equipamentos industriais.